

Traccia 08-02-2023

Esercizio 1. Una moneta equilibrata viene lanciata N volte, dove N è una variabile aleatoria geometrica di parametro p . Dette X e Y le variabili aleatorie che contano rispettivamente il numero di teste e di croci ottenute, calcolare:

- (1) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $\frac{1}{10}(X + Y)$;
- (2) la probabilità che non esca mai testa $P(X = 0)$
(Suggerimento: ricordare che $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{q-1}$ per ogni $q \in \mathbb{R}$ con $|q| < 1$);
- (3) la probabilità che la moneta sia stata lanciata k volte, sapendo che non è mai uscita testa $P(N = k | X = 0)$;
- (4) la probabilità che non esca mai testa, sapendo che non è mai uscita croce $P(X = 0 | Y = 0)$. Dire se X e Y sono variabili indipendenti.

$$N = X + Y$$

$$① E\left[\frac{1}{10}(X+Y)\right] = E\left[\frac{1}{10}N\right] = \frac{1}{10} E[N] = \frac{1}{10} p$$

$$Var\left[\frac{1}{10}(X+Y)\right] = \frac{1}{100} Var[N] = \frac{1-p}{100p^2}$$

$$\begin{aligned} ② P[X=0] &= \sum_{n=1}^{\infty} P[X=0 | N=n] P[N=n] = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n p (1-p)^{n-1} = \\ &= p \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (1-p)^{n-1} = \frac{p}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (1-p)^{n-1} = \\ &= \frac{p}{2} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i (1-p)^i = \frac{p}{2} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1-p}{2}\right)^i = \\ &= \frac{p}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1-p}{2}} \right) = \frac{p}{2} \frac{2}{1+p} = \frac{p}{1+p} \end{aligned}$$

$$③ P[N=k | X=0] = \frac{P[X=0 | N=k] P[N=k]}{P[X=0]} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k p (1-p)^{k-1}}{\frac{p}{1+p}} = \frac{(1+p) \left(\frac{1-p}{2}\right)^{k-1}}{2}$$

$$④ P[X=0 | Y=0] = \frac{P[X=0 \cap Y=0]}{P[Y=0]} = 0$$

$$P[X=0] P[Y=0] = \left(\frac{p}{1+p}\right)^2 \neq 0$$

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$, si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) := (\lambda + 1)x^\lambda \chi_{[0,1]}(x)$$

per $x \in \mathbb{R}$.

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di λ relativo al campione $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ di rango n distribuito come X .
- (3) Determinare la legge di $-\ln X$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (4) Dire se lo stimatore di massima verosimiglianza ottenuto al punto (2) è consistente.

$$1) \int_0^1 (\lambda+1) x^\lambda dx = (\lambda+1) \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1} \Big|_{x=0}^{x=1} = 1 - 0 = 1$$

$$2) L(x_1, \dots, x_n; \lambda) = (\lambda+1)^n (x_1 \dots x_n)^\lambda$$

$$\ln L = n \ln(\lambda+1) + \lambda \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) = n \ln(\lambda+1) + \lambda \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda+1} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\frac{n}{\lambda+1} = - \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \Rightarrow \lambda+1 = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{-1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)} - 1$$

$$3) P[-\ln X \leq t] = P[\ln X \geq -] = P[X \geq e^{-t}] = \int_{e^{-t}}^1 (\lambda+1) x^\lambda dx$$

$$= (\lambda+1) \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1} = 1 - e^{-t(\lambda+1)}$$

$$f_X(t) = -(\lambda+1)(-e^{-t(\lambda+1)}) = (\lambda+1)e^{-t(\lambda+1)} \sim \text{Exp}(\lambda+1)$$

$$4) E[-\ln X] = \frac{1}{\lambda+1}$$

per la legge debole dei grandi numeri $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mu$

$$\text{Quindi: } \hat{\lambda} = \frac{1}{-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)} - 1 \xrightarrow{p} \frac{1}{E[-\ln X]} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{\lambda+1}} - 1 = \lambda$$

quindi $\hat{\lambda} \xrightarrow{p} \lambda$ e quindi $\hat{\lambda}$ è consistente

Esercizio 3. L'istituto nazionale di igiene mentale statunitense ha pubblicato un articolo in cui si afferma che circa il 9.5% della popolazione americana soffre di un disturbo depressivo maggiore in un arco di tempo di un anno.

Viene effettuato un sondaggio su 100 cittadini americani di Tulsa, e 7 di loro dichiarano di aver sofferto di un disturbo depressivo nell'ultimo anno. Usare i dati del sondaggio per costruire un intervallo di confidenza con livello di fiducia $1 - \alpha = 0.95$ della proporzione degli abitanti di Tulsa che ha sofferto di tale disturbo nell'ultimo anno.

Dire se con un livello di significatività del 5% si può rifiutare l'ipotesi che la percentuale di cittadini di Tulsa che ha sofferto di depressione nell'ultimo anno sia pari a 9.5%.

$$n = 100 \quad n_1 = 7$$

Intervallo di confidenza con $\bar{X} = 0.07$ e σ^2 noto

$$\left[\bar{X} - \frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X} + \frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$$

ovvero con $1-\alpha = 0.95$ $1-\alpha/2 = 0.975$ in quanto $\alpha = 0.05$

$$z_{0.975} = 1.96$$

$$\frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} = 0.025$$

$$\frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} = 0.049$$

Allora l'intervallo è: $[0.07 - 0.049; 0.07 + 0.049]$

quindi se $p = 9.5\% = 0.095$ allora l'ipotesi viene accettata.